

**A- Définition de l'idée du projet**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projet:</b>                  | Unité de fabrication de biodiesel algal à partir d'huiles de micro-algues aquatiques (marines)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nature de projet</b>         | Ce projet consiste à l'extraction de l'huile à partir des micro-algues aquatiques en culture. L'huile sera ensuite transformée par réaction de trans-estérification en biodiesel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Secteur d'activité</b>       | Industrie Chimique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gamme de produits</b>        | La gamme des produits à fabriquer s'établit comme suit:<br>- Huiles de micro-algues<br>- biodiesel algal<br>- Glycérol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Matières premières</b>       | - Micro-algues marines de type diatomées<br>- Source de CO2 ou de NOx ;<br>- Méthanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Principaux fournisseurs</b>  | - Les micro-algues peuvent être recherchés localement après accord des autorités compétentes ;<br>- Méthanol :<br>- Fournisseurs locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Processus de fabrication</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Liste des équipements:</b>   | Le procédé de fabrication s'établit en différentes étapes:<br>- Il s'agit de barboter une quantité suffisante de CO2 ou de NOx dans des réacteurs à micro-algues ensoleillé. Les micro-algues produisent de l'huile algale.<br>- L'huile est extraite des algues par pressage ;<br>- La réaction se fait dans des bioréacteurs dont la dernière génération a une structure triangulaire de tubes en polycarbonate dont chaque tube est de longueur 2 à 3 m et de diamètre 10 à 20 cm. Les micro-algues circulent dans les tubes. L'hypoténuse doit être exposée au soleil et les deux autres côtés à l'ombre. Les gaz réactifs (CO2, NOx) sont introduits à contre-courant de la circulation des algues. Les gaz nettoyés sortent par un siphon haut.<br>- les débits de gaz ainsi que la température du milieu sont contrôlées.<br>- Il y a soutirage d'une partie de la biomasse chaque jour. Après filtration et pressage, il y a sécrétion de l'huile sous forme de triglycérides.<br>- Les triglycérides sont récupérés dans un réacteur dans lequel il y a réaction d'estérification avec le méthanol pour produire le mono ester méthylique (biodiesel) et le glycérol ;<br>- Le mélange obtenu est ensuite raffiné. On obtient séparément le biodiesel pouvant être utilisé directement dans les moteurs modifiés (adaptés au biodiesel), le méthanol qui est recyclé et le glycérol qui pourra être vendue à l'industrie pharmaceutique. Le reste de micro-organismes peut être utilisé dans des applications pharmaceutiques et/ou thérapeutiques. |
| <b>Capacité de production</b>   | 750 m3/an biodiesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Emploi</b>                   | 3 Cadres dont un ingénieur en biochimie.<br>3 Agents de maîtrise dont 1 technicien laboratoire<br>14 Agents d'exécution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**B- Marché**

|                                                                                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>B.1 Clientèle cible</b>                                                                    | <b>B.2 Répartition des ventes</b> |
| - Secteur automobile ;<br>- Industrie pharmaceutique (glycérol, biomasse ayant subi pressage) | - Local : 80% ;<br>- Export : 20% |

**B.3 Evolution du marché**

- Les carburants biodégradables sont en plein essor au niveau mondial, le marché tunisien suivra la même tendance.

### C- Schéma d'investissements et de financement

| Investissement                       | Montants       | Financement                    | Montants       |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Terrain                              | -              | Capital social                 | 268 800        |
| Aménagement                          | -              | Crédit à long et à moyen terme | 403 200        |
| Equipement industriel                | 363 000        | Autres                         |                |
| Equipement de bureau et informatique | 29 000         |                                |                |
| Matériel de transport                | 200 000        |                                |                |
| Besoin en fonds de roulement         | 80 000         |                                |                |
| Autres.....                          | -              |                                |                |
| <b>Total</b>                         | <b>672 000</b> | <b>Total</b>                   | <b>672 000</b> |

### D- Schéma de rentabilité

#### **D.1 Structure des coûts**

| Exploitations prévisionnelles                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Désignation                                                  | Année 1               | Année 2               | Année 3               | Année 4               | Année 5               | Année 6               |
| <b>Ventes</b>                                                | <b>850 000</b>        | <b>892 500</b>        | <b>937 125</b>        | <b>983 981</b>        | <b>1 033 180</b>      | <b>1 084 839</b>      |
| Achats matières premières/consommables                       | 450 500               | 473 025               | 496 676               | 521 510               | 547 586               | 574 965               |
| <b><u>Marge Brute sur coût Matière</u></b>                   | <b><u>399 500</u></b> | <b><u>419 475</u></b> | <b><u>440 449</u></b> | <b><u>462 471</u></b> | <b><u>485 595</u></b> | <b><u>509 874</u></b> |
| Autres charges d'exploitation                                | 85 000                | 86 700                | 88 434                | 90 203                | 92 007                | 93 847                |
| <b><u>Valeur ajoutée</u></b>                                 | <b><u>314 500</u></b> | <b><u>332 775</u></b> | <b><u>352 015</u></b> | <b><u>372 269</u></b> | <b><u>393 588</u></b> | <b><u>416 028</u></b> |
| Charges sociales                                             | 117 600               | 119 952               | 122 351               | 124 798               | 127 294               | 129 840               |
| <b><u>Excédant Brut d'Exploitation</u></b>                   | <b><u>196 900</u></b> | <b><u>212 823</u></b> | <b><u>229 664</u></b> | <b><u>247 470</u></b> | <b><u>266 294</u></b> | <b><u>286 188</u></b> |
| Amortissements                                               | 98 800                | 98 800                | 98 800                | 98 800                | 98 800                | 98 800                |
| <b><u>Résultat Brut d'exploitation</u></b>                   | <b><u>98 100</u></b>  | <b><u>114 023</u></b> | <b><u>130 864</u></b> | <b><u>148 670</u></b> | <b><u>167 494</u></b> | <b><u>187 388</u></b> |
| Charges financières                                          | 34 272                | 30 845                | 27 760                | 24 984                | 22 486                | 20 237                |
| <b><u>Résultat des activités ordinaires avant impôts</u></b> | <b><u>63 828</u></b>  | <b><u>83 178</u></b>  | <b><u>103 103</u></b> | <b><u>123 686</u></b> | <b><u>145 008</u></b> | <b><u>167 150</u></b> |
| IS                                                           | 15 319                | 16 085                | 16 889                | 17 733                | 18 620                | 19 551                |
| <b><u>Résultat net de l'exercice</u></b>                     | <b><u>48 509</u></b>  | <b><u>67 094</u></b>  | <b><u>86 215</u></b>  | <b><u>105 953</u></b> | <b><u>126 388</u></b> | <b><u>147 599</u></b> |
| Cash flows                                                   | 147 309               | 165 894               | 185 015               | 204 753               | 225 188               | 246 399               |

#### **D.2 Principaux ratios**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Taux de rentabilité interne | 22%             |
| Valeur actuelle nette       | 250 210         |
| Délai de récupération       | 4 Ans et 3 Mois |

### E- Conseils